РКЦ Российский Квантовый Центр

Кубок 7 ЛФИ

Ареал

отделение физики

**11.s07.e05**

# Hint 2

Друзья!

В качестве Второго Хинта Пятого Эпизода Седьмого Сезона Кубка ЛФИ мы не будем предлагать вам Альтернативную задачу. Это соответствует Правилам Кубка и максимально правильно в контексте Пятого Эпизода, где мы ставим себе цель познакомить Участников с каким-то интересным явлением или областью физики.

Вместо Альтернативной задачи мы предложим вам ответы на упражнения, которые были в самом Эпизоде, а также предложим несколько дополнительных упражнений, которые также могут оказаться вам полезны для решения Основной задачи.

## Ответы на упражнения

1. **Упражнение.** Считая, что видимый диапазон электромагнитного излучения лежит в интервале от 400 нм до 750 нм, найдите диапазон энергий, которым могут обладать кванты света видимого диапазона.

   **Ответ:** по формуле $E = h\nu$ получаем диапазон энергий от $2.648 \cdot 10^{-19}$ Дж (1.66 эВ) до $4.965 \cdot 10^{-19}$ Дж (3.1 эВ).

2. **Упражнение.** Используя правило квантования Бора–Зоммерфельда покажите, что $L = nh/(2\pi)$.

   **Ответ:** При движении по окружности модуль момента импульса (импульс перпендикулярен радиусу) $L = pR$, а правило квантования Бора-Зоммерфельда даёт $2\pi Rp = nh$, откуда $L = nh/(2\pi)$.

3. **Упражнение.** Попробуйте объяснить, почему в потенциальную яму притягивается дополнительно только один электрон, а не два, три или больше.

   **Рекомендация:** если вы правильно оценили суммарный заряд трубки из ионов, который образуется после пролёта электрона, то становится понятно, почему в куперовской паре именно два электрона.

4. **Упражнение.** Рассматривая энергию как функцию параметра порядка $\eta$, коэффициенты которой зависят от температуры образца $T$, исследуйте количество возможных положений равновесия для данного выражения в зависимости от знака коэффициентов $\alpha$ и $\beta$.

   **Ответ:** здесь ссылка на графический калькулятор, где вы можете самостоятельно установить соответствие между знаком $\alpha, \beta$ и количеством локальных минимумов. Всего возможны 4 случая:

   (a) $\alpha > 0, \beta > 0$ - парабола четвертой степени с одним локальным минимумом. Данный потенциал соответствует обычной фазе с параметром порядка $\eta = 0$.

(b) $\alpha < 0, \beta > 0$ - потенциал типа «мексиканской шляпы», в нем два локальных минимума с $\eta \neq 0$. Этот потенциал соответствует упорядоченной фазе после перехода.

(c) $\alpha > 0, \beta < 0$ - потенциал, имеющий один локальный минимум и два локальных максимума, однако в нем система может иметь неограниченную отрицательную энергию, что приводит к $\eta \to \infty$. Данное следствие не является свойством реальных физических систем.

(d) $\alpha < 0, \beta < 0$ - перевернутая парабола. Не является реалистичной моделью по причинам аналогичным прошлой ситуации.

5. **Упражнение.** Какой знак у коэффициентов $\alpha(T)$ и $\beta(T)$ при температурах выше критической, когда образец может находиться только в состоянии обычного проводника и других равновесных состояний быть не может.

   **Ответ:** см. прошлое упражнение $\alpha > 0, \beta > 0$.

6. **Упражнение.** Какой знак у коэффициентов $\alpha(T)$ и $\beta(T)$ при температурах ниже критической.

   **Ответ:** см. прошлое упражнение $\alpha < 0, \beta > 0$.

7. **Упражнение.** Установите связь параметра $\varepsilon_s$ с энергией магнитного поля.

   **Ответ:** Это энергия критического магнитного поля при нулевой температуре, взятая со знаком минус $\varepsilon_s = -B_c^2(0)/2\mu_0$.

# Новые упражнения

Не благодарите. ~~Хотя, возможно, вы и не собирались.~~

**Упражнение 1.** Между двумя атомами в молекуле действуют упругие силы притяжения (силы химической связи). Коэффициент упругости $\beta$. Полагая, что масса первого атома $M$ значительно превосходит массу $m$ второго атома, определите, используя правила квантования Бора-Зоммерфельда, разрешенные значения колебательной энергии молекулы.

**Упражнение 2.** Оцените длину когерентности электронов, вступающих в образование куперовских пар, используя метод размерностей, считая определяющими параметрами постоянную Планка $h$, постоянную Больцмана $k_B$, скорости Ферми $v_F$ (см. основной текст задачи), а также температуру фазового перехода $T_c$.

**Упражнение 3.** Вблизи температуры плавления железо кристаллизуется в объёмноцентрированную кубическую решётку (элементарный куб с ионами в узлах с дополнительным ионом в центре) из гранецентрированной решётки (элементарный куб с ионами в узлах с дополнительными ионами в каждой грани куба), причём постоянная решётки изменяетя в 0,85 раз. Во сколько раз изменяется при этом плотность железа?

**Упражнение 4.** На вертикально расположенное жёсткое кольцо радиуса $R$ надета бусинка массой $m$. Кольцо приводится во вращение с угловой скоростью $\Omega$ вокруг вертикальной оси. Представьте возможные варианты графиков зависимости $E(\varphi)$ — части полной энергии бусинки, которая зависит от центрального угла $\varphi$ (указывающего на положение бусинки относительно её положения в нижней точки кольца), в зависимости

от частоты $\Omega$. Укажите, при какой частоте $\Omega$ происходит существенное изменение этой зависимости. Ускорение свободного падения $g$.

**Упражнение 5.** Диэлектрический ферромагнитный кристалл имеет два основных вклада в теплоёмкость: от колебаний решётки и от взаимодействия магнитных моментов. Из теории твёрдого тела известно, что оба вклада имеют степенной характер зависимости от температуры, причём степени отличаются в два раза. Ниже представлена таблица с данными теплоёмкости железо-иттриевого граната от температуры $C(T)$. Используя эти данные и описав порядок действий, определите показатели степени.

Таблица 1: Экспериментальные значения теплоёмкости образца железо-итриевого граната

| $T$ (К) | $C$ (Дж/(м$^3 \cdot$ К)) |
|---|---|
| 1,5605 | 13,187 |
| 1,6917 | 15,994 |
| 1,8171 | 19,030 |
| 1,9385 | 22,343 |
| 2,0565 | 25,584 |
| 2,1717 | 29,041 |
| 2,2842 | 32,801 |
| 2,3945 | 36,810 |
| 2,5028 | 41,021 |
| 2,5654 | 43,706 |
| 2,6684 | 48,014 |
| 2,7700 | 52,716 |
| 2,8699 | 57,067 |
| 2,9686 | 62,221 |
| 3,0659 | 67,143 |
| 3,1619 | 72,333 |
| 3,2568 | 77,300 |
| 3,3506 | 83,179 |
| 3,4433 | 88,879 |
| 3,5350 | 94,831 |
| 3,6258 | 100,831 |
| 3,7157 | 107,211 |
| 3,8047 | 113,703 |
| 3,8929 | 119,911 |
| 3,9803 | 126,555 |
| 4,0670 | 133,926 |
| 4,1530 | 140,428 |
| 4,2383 | 147,529 |
| 4,3229 | 155,522 |
| 4,3634 | 159,028 |

**Упражнение 6.** Исходя из энергетических соображений — выгоды роста новой фазы, оцените критический размер пузырька пара в перегретой жидкости. Считайте заданными внешнее давление $p_{\text{внешн}}$, давление насыщенного пара $p_{\text{нас}}$, коэффициент поверхностного натяжения $\sigma$.

**Упражнение 7.** Покажите, что при движении электрона в однородном магнитном поле по окружности остаётся инвариантной величина $L + \frac{e\Phi}{2\pi}$, где $L$ - это момент импульса электрона относительно оси, перпендикулярной плоскости вращения, Ф - поток магнитного поля через круг, пересекающий траекторию электрона. Под инвариантностью понимается независимость указанного выражения от положения электрона на его траектории.

**Упражнение 8.** Исследуйте графически, при каких значениях энергии полной $E$ спутник обладает возможностью покинуть гравитационное поле притягивающего центра.

**Упражнение 9.** Длинный цилиндр из сверхпроводника II рода, имеющего значение первого критического поля $B_{c_1} = 0{,}04$ Тл, помещают во внешнее магнитное поле 0,05 Тл, при котором экранирующие токи способны создавать магнитное поле в два раза меньшее, чем $B_{c_1}$. Оцените при этом среднее расстояние между вихрями Абрикосова.

**Упражнение 10.** Над плоской поверхностью проводника на расстоянии $h$ от неё находится точечный заряд $q$.

1. Постройте изображение заряда.
2. Найдите силу взаимодействия заряда и его изображения.
3. Запишите энергию взаимодействия зарядов.
4. Подумайте как правильно взять производную от энергии взаимодействия, чтобы получить правильное выражение для силы взаимодействия зарядов.

**Упражнение 11.** Над плоской поверхностью сверхпроводника I рода параллельно этой поверхности подвешен тонкий прямолинейный провод на расстоянии $h$ от плоскости. По проводу течёт постоянный ток $I$. Найти линейную плотность сверхпроводящего тока $i$, текущего по поверхности сверхпроводника.